Predicción de reingreso hospitalario antes de 30 días

Primera entrega integradora · Fundamentos de Medicina y Aplicaciones de Inteligencia Artificial
Lucas Didone · 2 de octubre de 2026

Resultado de factibilidad

Recomendación: continuar el proyecto. Existe señal predictiva moderada en el conjunto reservado. La regresión logística obtiene AUROC 0,672 y AP 0,217. Al seleccionar el 20% de las altas, concentra el **38,8% de los reingresos**, con lift 1.94 veces respecto del azar. Esto respalda una PoC de priorización de seguimiento, sin acreditar utilidad clínica o reducción de reingresos.

Pregunta y endpoint

¿Las variables disponibles al alta permiten ordenar episodios según su riesgo de reingreso registrado antes de 30 días? La variable objetivo es **readmitted = <30**. Las categorías >30 y NO forman la clase negativa. El evento puede tener cualquier causa y no equivale a recaída de diabetes ni a internación evitable. La unidad de análisis es el episodio de alta.

Datos y cohorte

Dataset público UCI Diabetes 130-US Hospitals, atención en EE. UU. entre 1999 y 2008 [1]. Se utilizan datos reales históricos, sin generación sintética.

Etapa	Episodios	Exclusión
Original	101.766	-
Edad ≥20 años	100.914	852
Sin fallecimiento ni hospice	98.493	2.421
Sexo registrado válido	98.490	3

Cohorte final: 98.490 episodios de 69.311 pacientes. Los intervalos de edad impiden aislar 18-19 años. Se excluyen destinos 11, 19, 20, 21 y 13, 14 conforme al diccionario original. La cohorte principal conserva transferencias y destinos desconocidos.

Diseño para evitar fuga de información

Separación aleatoria por paciente: 58.870 episodios en entrenamiento, 19.849 en validación y 19.771 en test. **Cero pacientes compartidos.** Imputación, categorías infrecuentes y exclusiones por faltantes/constancia se aprenden solo en entrenamiento. Se elimina el identificador del episodio y del paciente, además del outcome. Race y payer_code no participan en el predictor. Quedan 42 features.

Se preserva None como categoría “prueba no realizada”. Se predice al alta, cuando la estancia, la medicación y los diagnósticos de la internación pueden estar disponibles. Esa disponibilidad requiere verificación en una futura implementación.

Resultados en test

Test: 19.771 episodios, 13.863 pacientes y 2.259 reingresos tempranos. Prevalencia: 11,43%. Todos los resultados provienen de la ejecución del notebook adjunto.

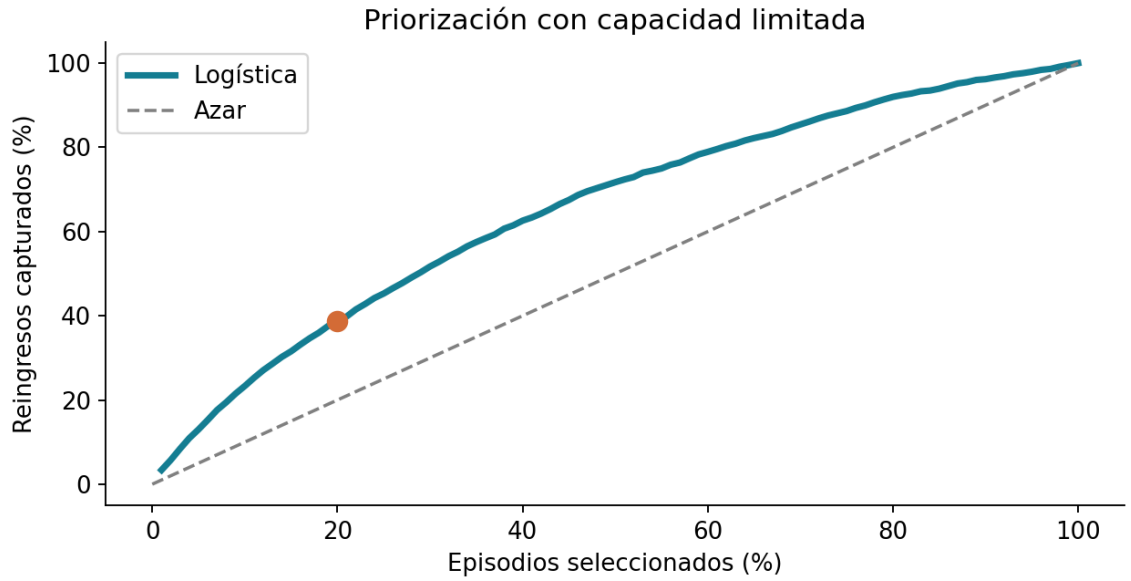
Comparación de modelos

Modelo	AUROC	AP	Brier	Recall@20%
Prevalencia constante	0,500	0,114	0,101	20% esperado
Solo utilización previa (LR)	0,613	0,184	0,099	34,9%
Logística	0,672	0,217	0,097	38,8%
Gradient boosting	0,670	0,220	0,097	38,5%

Selección previa: logística por AP de validación (0,219 frente a 0,216 de boosting). En test, boosting tiene AP 0,220, pero se conserva la decisión tomada en validación. No se demuestra superioridad concluyente de uno sobre otro. Brier menor es mejor. AP corresponde a Average Precision, no al área trapezoidal.

Capacidad de seguimiento: 20% de los episodios

3.955 altas seleccionadas: 876 reingresos capturados y 3.079 episodios seleccionados sin reingreso temprano registrado. Quedan 1.383 reingresos fuera de la selección. Precision 22,15%, recall 38,78% y lift 1,94. Con igual cupo, una selección aleatoria capturaría aproximadamente 452 reingresos en promedio. El modelo no implica que los 876 sean evitables.



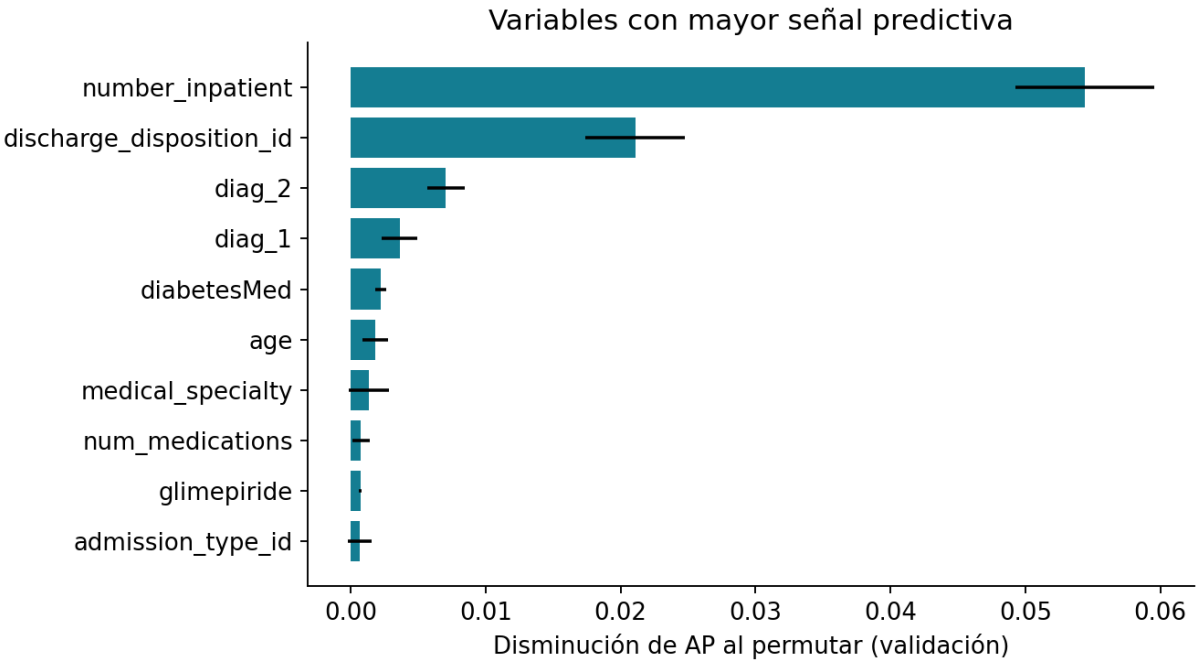
Incertidumbre y criterio de continuidad

IC95% por bootstrap de 300 muestras de pacientes completos: **AUROC 0,660-0,684; AP 0,201-0,237; lift@20% 1,84-2,04.** Los intervalos describen variación del test condicionada al modelo y al split.

Se cumple el criterio exploratorio fijado antes del test: AP/prevalencia ≥1,5 (observado 1,90), lift@20% ≥1,5 y límites inferiores de AP−prevalencia y AUROC por encima de 0 y 0,5. Son criterios de continuidad académica, no umbrales de aprobación clínica.

Señal de las variables

La mayor señal proviene de internaciones previas y destino al alta. Diagnósticos y tratamiento aportan señal adicional. La importancia por permutación se calcula en 5.000 episodios de validación, con tres repeticiones, sin usar test.



Controles y ablaciones en validación

Configuración	AP	AUROC
Modelo seleccionado	0,219	0,653
Solo utilización previa (LR)	0,186	0,606
Sin utilización previa (HGB)	0,179	0,621
Etiquetas permutadas (HGB)	0,119	0,507

La referencia de AP en validación es 0,114. El control con etiquetas permutadas obtiene AP 0,119 y AUROC 0,507, cercanos al azar. Retirar utilización previa reduce el AP del boosting de 0,216 a 0,179. Usar solo utilización previa obtiene AP 0,186. La información del resto de las variables resulta útil en esta comparación, sin establecer causalidad.

Sensibilidad en altas a domicilio

Con el mismo modelo congelado, en 14.561 episodios de test con destinos 1, 6 u 8: prevalencia 10,05%, AUROC 0,665, AP 0,196 y lift@20% 1,95. La señal se mantiene en este subconjunto, más próximo al seguimiento ambulatorio. Es un análisis descriptivo, no una validación independiente.

La ausencia de race y payer_code en el modelo no garantiza equidad. El notebook incluye métricas descriptivas por sexo y edad. Las diferencias requieren mayor tamaño efectivo, intervalos e interpretación clínica antes de extraer conclusiones.

Alcance y próxima entrega

Qué queda demostrado

El pipeline puede descargar o leer los datos, construir una cohorte reproducible, entrenar modelos en CPU y detectar señal predictiva fuera de los pacientes de entrenamiento. La precisión obtenida sirve para estudiar priorización con capacidad limitada. El desempeño permanece moderado y exige revisar el costo de alertar sobre muchos episodios sin reingreso registrado.

Limitaciones que afectan la conclusión

Generalización: datos de EE. UU. de 1999-2008. No se evaluó la población argentina ni la práctica clínica actual.

Etiqueta: NO puede reflejar ausencia de reingreso observado, atención fuera de la red o seguimiento incompleto. No hay una etiqueta de evitabilidad.

Validación: una sola partición por paciente. La versión pública no permite una validación temporal o por hospital adecuada. El bootstrap no incorpora incertidumbre por reentrenamiento.

Disponibilidad: la factibilidad presupone acceso al alta a diagnósticos codificados, tratamientos y destino. El retraso administrativo puede cambiar el uso viable.

Impacto: el experimento no prueba que el seguimiento reduzca reingresos. Las asociaciones aprendidas no justifican cambios terapéuticos.

Plan para la entrega final

Trabajo siguiente	Resultado esperado
Validación por grupos repetida	Estimar estabilidad sin convertir este test en conjunto de ajuste.
Revisión de cohorte y campos al alta	Confirmar elegibilidad, transferencias y disponibilidad real.
Calibración y umbral operativo	Elegir capacidad con costos y analizar falsas alertas.
Análisis de errores y subgrupos	Examinar heterogeneidad con incertidumbre.
Prototipo de priorización	Demostrar el ranking y sus límites con casos del dataset.

Reproducibilidad y fuentes

Semilla 42. Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, pandas 2.2.3 y scikit-learn 1.8.0. Notebook ejecutado con salidas, datos públicos, dependencias y archivos de métricas en el paquete adjunto. El JSON registra SHA256 del dataset, cohortes, particiones y configuraciones.

[1] Clore J., Cios K., DeShazo J., Strack B. (2014). Diabetes 130-US Hospitals for Years 1999-2008. UCI. doi:10.24432/C5230J. Licencia CC BY 4.0. Diccionario IDS_mapping.csv incluido.

[2] Strack et al. (2014). Impact of HbA1c Measurement on Hospital Readmission Rates. doi:10.1155/2014/781670. Publicación de referencia indicada por UCI. Las métricas de este informe son de elaboración propia.